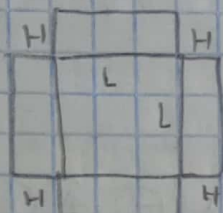


Cal

Tarea 33

1.- Se quiere construir una caja rectangular de base cuadrada sin tapa. Calcular el volumen de la caja que puede obtenerse con 1200 cm^2 de material y la mayor capacidad posible.



$$V = L^2 H$$

$$\frac{3L^2}{4} = 300$$

$$3L^2 = 4(300)$$

$$L^2 = \frac{4(300)}{3}$$

$$L^2 = 400$$

$$L = \sqrt{400}$$

$$L = 20$$

Valor crítico

$$1200 \text{ cm}^2 \text{ mat}$$

$$L^2 + 4LH = 1200 \text{ cm}^2$$

$$4LH = 1200 - L^2$$

$$H = \frac{1200 - L^2}{4L}$$

$$H = \frac{1200}{4L} - \frac{L^2}{4L} = \frac{300}{L} - \frac{L}{4}$$

$$V = L^2 H$$

$$V = L^2 \left(\frac{300}{L} - \frac{L}{4} \right)$$

$$V = \frac{300L^2}{L} - \frac{L^3}{4}$$

$$V = f(L) = 300L - \frac{L^3}{4}$$

$$f(L) = 300 - \frac{3L^2}{4}$$

$$300 - \frac{3L^2}{4} = 0$$

$$f''(L) = -\frac{6L}{4} = -\frac{3}{2}L$$

$$f''(20) < 0$$

Esta maximizando el volumen

$$Vol = 300(20) - \frac{(20)^3}{4}$$

$$= 6000 - \frac{8000}{4}$$

$$= 4000 \text{ cm}^3$$

Nombre:

Día

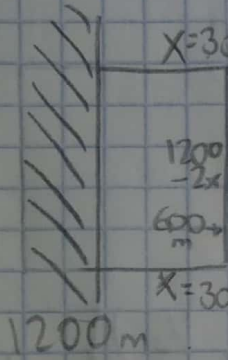
Mes

Año

Folio

Tema:

2.- Un agricultor tiene un muro de piedra en un costado de un terreno. Dispone de 1200 m de material para cercar y desea hacer un corral rectangular utilizando el muro como uno de sus lados. ¿Que dimensiones debe tener el corral para encerrar la mayor área posible?



$$x = 300m \quad A = x(1200 - 2x)$$

$$F(x) = A = 1200x - 2x^2$$

$$F'(x) = 1200 - 4x$$

$$x = 300m \quad 1200 - 4x = 0$$

$$4x = 1200$$

$$x = \frac{1200}{4} = 300$$

$$F''(x) = -4$$

$$F''(300) < 0$$

∴ Está maximizando

$$A = 300(600)$$

$$A = 180000 m^2$$

$$A = 18 Ha$$